

BRD Digital Safety Champions

Program Literasi Digital: Digital Safety Champions — Membangun Literasi Online Trust and Safety di Kalangan Pelajar di Indonesia

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

& DIAGRAM SISTEM

Program Literasi Digital

“Digital Safety Champions”

Membangun Literasi *Online Trust and Safety* di Kalangan Pelajar di Indonesia

Topik / Ide TA	Program Literasi Digital “Digital Safety Champions” sebagai upaya membangun <i>Online Trust and Safety</i> di kalangan pelajar SMA/SMK di Indonesia
Inisiator	ISOC Indonesia – Chapter Jakarta
Periode Pelaksanaan	1 Oktober – 30 November 2026
Disusun oleh	Business Analyst Senior, FASILKOM Universitas Esa Unggul
Versi Dokumen	1.0

Catatan: Angka yang tersedia dalam dokumen ini mengacu pada TOR (Terms of Reference) program. Angka/data yang belum tersedia ditandai **[ISI DATA]**.

Daftar Isi

- Executive Summary
- Business Objectives & Success Metrics
- Scope
- Stakeholder Analysis
- Functional Requirements
- Non-Functional Requirements
- Business Process As-Is vs To-Be
- Assumptions & Constraints
- Risk Register
- Acceptance Criteria
- Diagram Sistem — Flowchart Proses Bisnis
- Diagram Sistem — Sequence Diagram Kolaborasi Mitra
- Diagram Sistem — Timeline / Gantt Chart
- Diagram Sistem — Peran & Alur Antar Stakeholder
- Diagram Sistem — Use Case Diagram (Rencana Aplikasi)
- Diagram Sistem — Activity Diagram (Proses End-to-End)

1. Executive Summary

1.1 Latar Belakang Bisnis

Pemanfaatan internet oleh generasi muda Indonesia meningkat pesat, tetapi diikuti risiko keamanan digital yang serius: penipuan daring (*scam*), perundungan siber (*cyberbullying*), hoaks, serta pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Pelajar SMA/SMK merupakan kelompok aktif di ruang digital, namun sebagian besar belum memiliki literasi memadai untuk melindungi diri.

Data nasional menunjukkan urgensi penanganan:

- BSSN:** 3,64 miliar anomali serangan siber pada periode Januari-Juli 2025; 83,68% di antaranya berbasis infiltrasi *malware* melalui aplikasi palsu dan tautan *phishing*.
- IASC:** Pemulihan dana korban kejahatan digital sebesar Rp161 miliar dari 1.070 korban, yang diblokir pada 14 bank, untuk periode 22 November 2024–12 Januari 2026.

- **Komdigi/UNICEF:** Sekitar 45% anak di Indonesia pernah mengalami perundungan melalui media pesan digital.

1.2 Masalah Nyata

- Pelajar belum memiliki pengetahuan praktis tentang *Online Trust and Safety* (OTS).
- Materi literasi digital yang ada belum terstandar, terukur, dan berkelanjutan.
- Belum ada ekosistem pendampingan jangka panjang di sekolah.
- Kebutuhan kolaborasi multipihak belum terorganisir dalam satu program yang sistematis.

1.3 Tujuan Sistem

Membangun budaya OTS di kalangan pelajar melalui program edukasi yang terstruktur, terstandar, dan berkelanjutan di 20 komunitas sekolah, dengan luaran:

- 2.000 pelajar SMA/SMK terlatih.
- Kurikulum 6 modul OTS.
- Pre-test dan post-test terstandar.
- e-Certificate resmi.
- Kader pelatih lokal dan kelompok belajar sebaya.
- WhatsApp Group Mentoring.

2. Business Objectives & Success Metrics

Kode	Business Objective	Success Metric (SMART)
BO-01	Meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelajar	2.000 pelajar SMA/SMK terlatih (100 siswa x 20 lokasi)
BO-02	Menstandarisasi mutu pembelajaran	Terselenggaranya pelatihan berbasis kurikulum kolaboratif, kuis terstandar, dan e-Certificate resmi
BO-03	Memberdayakan komunitas lokal secara berkelanjutan	Terbentuknya kader ToT, kelompok belajar sebaya, dan WAG Mentoring aktif
BO-04	Meningkatkan efektivitas pembelajaran	Kenaikan skor rata-rata kuis literasi ≥85 (baseline 70)
BO-05	Meningkatkan kemampuan identifikasi ancaman digital	Minimal 82% peserta berhasil mengidentifikasi simulasi ancaman digital
BO-06	Meningkatkan kepercayaan diri digital	Skor <i>self-efficacy</i> baseline 55 → minimal 70 saat pelatihan → 85 setelah pendampingan
BO-07	Menjamin keberlanjutan komunitas	Minimal 180 kader pelatih/fasilitator; 20 kelompok belajar sebaya; 1.400 anggota aktif WAG

3. Scope

3.1 In-Scope

- Pelatihan literasi digital OTS di **20 lokasi** SMA/SMK.
- Sasaran **2.000 siswa** (100 siswa per lokasi).
- **3 tutor** per lokasi.
- Penyampaian **6 modul** OTS.
- Pre-test dan post-test.
- *Training of Trainers* (ToT) untuk kader/fasilitator lokal.
- Praktik microsite **s.id** bersama PANDI.
- Pembentukan **WAG ISOC Champion** dan kelompok belajar sebaya.
- Penerbitan **Digital Talent e-Certificate**.
- Pengumpulan bukti dukung per lokasi.
- Pelaporan program.
- Pembayaran termin kepada RTIK Pusat.

3.2 Out-of-Scope

- Kegiatan di luar 20 lokasi yang ditetapkan.
- Pengembangan aplikasi/platform baru di luar yang disebut dalam TOR.
- Pengadaan perangkat keras untuk sekolah/peserta.
- Kegiatan di luar periode 1 Oktober–30 November 2026, kecuali pendampingan lanjutan yang menjadi bagian KPI.
- Anggaran di luar kesepakatan termin yang ditetapkan.

4. Stakeholder Analysis

Stakeholder	Peran	Kepentingan	Influence
ISOC Indonesia – Chapter Jakarta	Inisiator, Project Director, pengarah program	Program berjalan sesuai tujuan, mutu terjaga, e-Certificate terbit	Tinggi
BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI	Dukungan kelembagaan	Literasi digital nasional meningkat	Tinggi
PANDI & Jaringan Registrar	Materi domain & identitas digital, ToT, demo	Ekosistem internet aman dan terpercaya	Sedang–Tinggi

	s.id		
Relawan TIK (RTIK)	Pelaksana lokal, Relationship Officer, mentor, logistik	Pelaksanaan lapangan sukses, administrasi lengkap	Tinggi
Universitas Esa Unggul	Pengembang kurikulum, instrumen evaluasi, fasilitasi ToT	Mutu akademik dan evaluasi terstandar	Sedang–Tinggi
Sekolah SMA/SMK	Penyedia peserta, lokasi, dukungan manajemen	Siswa teredukasi, reputasi sekolah	Sedang
Siswa/Peserta	Penerima manfaat	Pengetahuan dan keterampilan OTS meningkat	Rendah–Sedang
Mitra penyanggand dana/anggaran	Penyedia dana	Akuntabilitas dan dampak program	[ISI DATA]

5. Functional Requirements

Kode	Functional Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Rekrutmen peserta	Mengumpulkan 100 siswa per lokasi dari 20 sekolah	Tinggi
FR-02	Rekrutmen tutor	Menyediakan 3 tutor per lokasi	Tinggi
FR-03	Penyusunan kurikulum	Menyusun 6 modul OTS dan instrumen kuis	Tinggi
FR-04	Pelaksanaan ToT	Melatih kader/fasilitator lokal	Tinggi
FR-05	Registrasi kegiatan	Mencatat kehadiran peserta dan tutor	Tinggi
FR-06	Pre-test	Asesmen awal via formulir daring	Tinggi
FR-07	Penyampaian Modul 1 & 2	<i>Online scam</i> dan perlindungan <i>device</i>	Tinggi
FR-08	Penyampaian Modul 3 & 4	Informasi palsu dan peretasan media sosial	Tinggi
FR-09	Penyampaian Modul 5 & 6	Internet aman dan penanganan insiden digital	Tinggi
FR-10	Praktik microsite s.id	Edukasi tautan aman dan pembuatan microsite	Sedang
FR-11	Simulasi kasus & diskusi	<i>Role-play</i> , <i>open mic</i> , refleksi siswa	Sedang
FR-12	Post-test	Asesmen akhir via formulir daring	Tinggi
FR-13	Penerbitan e-Certificate	Registrasi laman ISOC dan penerbitan sertifikat	Tinggi
FR-14	Pembentukan WAG Mentoring	Membuat dan mengelola WAG ISOC Champion	Tinggi
FR-15	Dokumentasi wajib	Foto, video slogan, absensi basah	Tinggi
FR-16	Pelaporan bukti dukung	Mengumpulkan dan memverifikasi bukti per lokasi	Tinggi
FR-17	Pengelolaan pembayaran termin	Termin-1 dan Termin-2 ke rekening RTIK Pusat	Tinggi
FR-18	Monitoring KPI	Mengukur capaian pembelajaran, self-efficacy, dan komunitas	Tinggi

6. Non-Functional Requirements

Kategori	Kode	Requirement
Performance	NFR-01	Pelatihan berdurasi 180 menit per lokasi (09.00–12.00 WIB)
Performance	NFR-02	Formulir pre-test/post-test dapat diakses minimal oleh 100 peserta per sesi
Performance	NFR-03	Waktu unggah bukti dukung maksimal [ISI DATA] hari setelah kegiatan
Security	NFR-04	Data pribadi peserta dilindungi dan digunakan hanya untuk keperluan program
Security	NFR-05	Registrasi e-Certificate melalui laman resmi ISOC
Security	NFR-06	Akses WAG dan dokumentasi dikelola admin yang berwenang
Usability	NFR-07	Materi dan formulir mudah digunakan pelajar SMA/SMK
Usability	NFR-08	Antarmuka formulir daring <i>mobile-friendly</i>
Usability	NFR-09	Bahasa pengantar Indonesia
Reliability	NFR-10	Tersedia opsi cadangan jika koneksi internet terganggu
Reliability	NFR-11	Absensi dan dokumentasi fisik tetap dilakukan sebagai bukti utama
Reliability	NFR-12	Jadwal pelatihan dapat disesuaikan dengan kalender sekolah tanpa mengubah durasi

7. Business Process As-Is vs To-Be

Aspek	As-Is	To-Be
Literasi digital pelajar	Belum merata, insidental, tidak terukur	Terstruktur melalui 6 modul OTS dan kuis terstandar
Pelaksanaan pelatihan	Terpisah-pisah, tergantung inisiatif lokal	Terpusat di 20 lokasi dengan rundown seragam
Evaluasi	Tidak ada baseline dan capaian baku	Pre-test, post-test, KPI ≥85, identifikasi ancaman 82%
Sertifikasi	Tidak ada atau tidak terstandar	Digital Talent e-Certificate resmi
Pendampingan	Berhenti setelah kegiatan	WAG Mentoring, kelompok sebaya, ToT kader lokal
Kolaborasi mitra	Belum terorganisir	Peran jelas: ISOC, BPSDM, PANDI, RTIK, Universitas Esa Unggul
Dokumentasi	Tidak seragam	Bukti dukung wajib dan checklist per lokasi

8. Assumptions & Constraints

8.1 Assumptions

- Setiap sekolah menyediakan 100 siswa.
- Setiap lokasi memiliki 3 tutor.
- Sekolah mendukung penuh kegiatan.
- Jaringan internet memadai untuk pre-test/post-test dan WAG.
- Mitra menyediakan narasumber sesuai peran.
- Data pre-test/post-test valid dan dapat diolah.
- Anggaran tersedia sesuai termin yang disepakati.

8.2 Constraints

- Periode pelaksanaan 1 Oktober–30 November 2026.
- Target 2.000 siswa di 20 lokasi.
- Durasi pelatihan 180 menit per lokasi.
- Bukti dukung wajib dipenuhi sebelum Termin-2.
- Pembayaran mengikuti skema termin ke rekening RTIK Pusat.
- Angka anggaran detail: **[ISI DATA]**.
- Tanggal pelaksanaan per lokasi: **[ISI DATA]**.

9. Risk Register

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Mitigasi
R-01	Jadwal bentrok dengan agenda sekolah	Sedang	Tinggi	Koordinasi awal dan kalender bersama
R-02	Koneksi internet kurang stabil	Sedang	Sedang	Sediakan opsi offline/formulir cadangan
R-03	Partisipasi siswa rendah	Rendah–Sedang	Tinggi	MoU sekolah dan surat undangan resmi
R-04	Bukti dukung tidak lengkap	Sedang	Tinggi	Checklist bukti dukung dan verifikasi berlapis
R-05	Kualitas fasilitator tidak seragam	Sedang	Sedang	ToT dan modul standar
R-06	Data pribadi peserta bocor	Rendah	Tinggi	Consent, penyimpanan aman, akses terbatas
R-07	Anggaran tidak cair tepat waktu	Sedang	Tinggi	Monitoring termin dan komunikasi intensif
R-08	Perubahan kebijakan mitra	Rendah	Sedang	Klausul kolaborasi dan rapat koordinasi berkala
R-09	Target 2.000 siswa tidak tercapai	Sedang	Tinggi	Rekrutmen berlapis dan sekolah cadangan
R-10	Kualitas pembelajaran di bawah KPI	Sedang	Tinggi	Evaluasi harian, perbaikan fasilitator, dan pendampingan

10. Acceptance Criteria

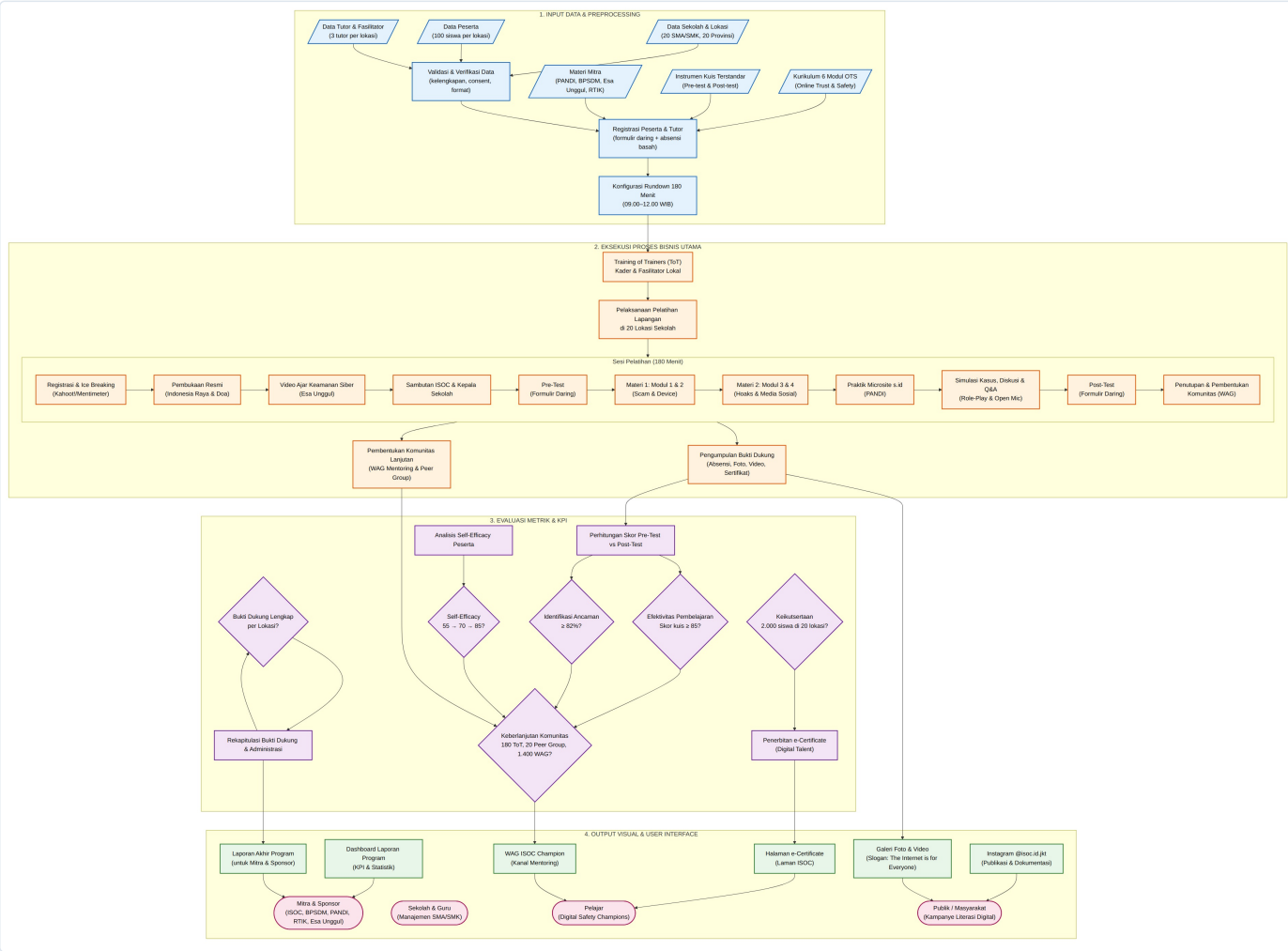
1. **Keikutsertaan:** 2.000 siswa SMA/SMK terlatih di 20 lokasi.
2. **Tutor:** 3 tutor terlibat di setiap lokasi.
3. **Pre-test & Post-test:** Terlaksana di setiap lokasi.
4. **KPI Pembelajaran:** Skor rata-rata kuis ≥85; identifikasi simulasi ancaman ≥82%.
5. **Self-Efficacy:** Baseline 55 → minimal 70 saat pelatihan → 85 setelah pendampingan.
6. **ToT:** Minimal 180 kader pelatih/fasilitator mandiri terlatih.

7. **Komunitas:** Terbentuk 20 kelompok belajar sebaya dan WAG Mentoring dengan minimal 1.400 anggota aktif.
8. **e-Certificate:** Diterbitkan untuk peserta yang memenuhi syarat.
9. **Bukti Dukung:** Absensi basah, follow IG @isoc.id.jkt, join WAG, registrasi e-Certificate, foto wajib, dan video slogan ISOC – *The Internet is for Everyone*.
10. **Pelaporan:** Laporan akhir disusun dan disetujui oleh pihak berwenang.
11. **Pembayaran:** Termin-2 dibayarkan setelah seluruh bukti dukung setiap lokasi dinyatakan lengkap.
12. **Kepatuhan:** Seluruh kegiatan sesuai periode 1 Oktober–30 November 2026 dan ketentuan TOR.

DIAGRAM SISTEM

11. Flowchart Proses Bisnis Utama

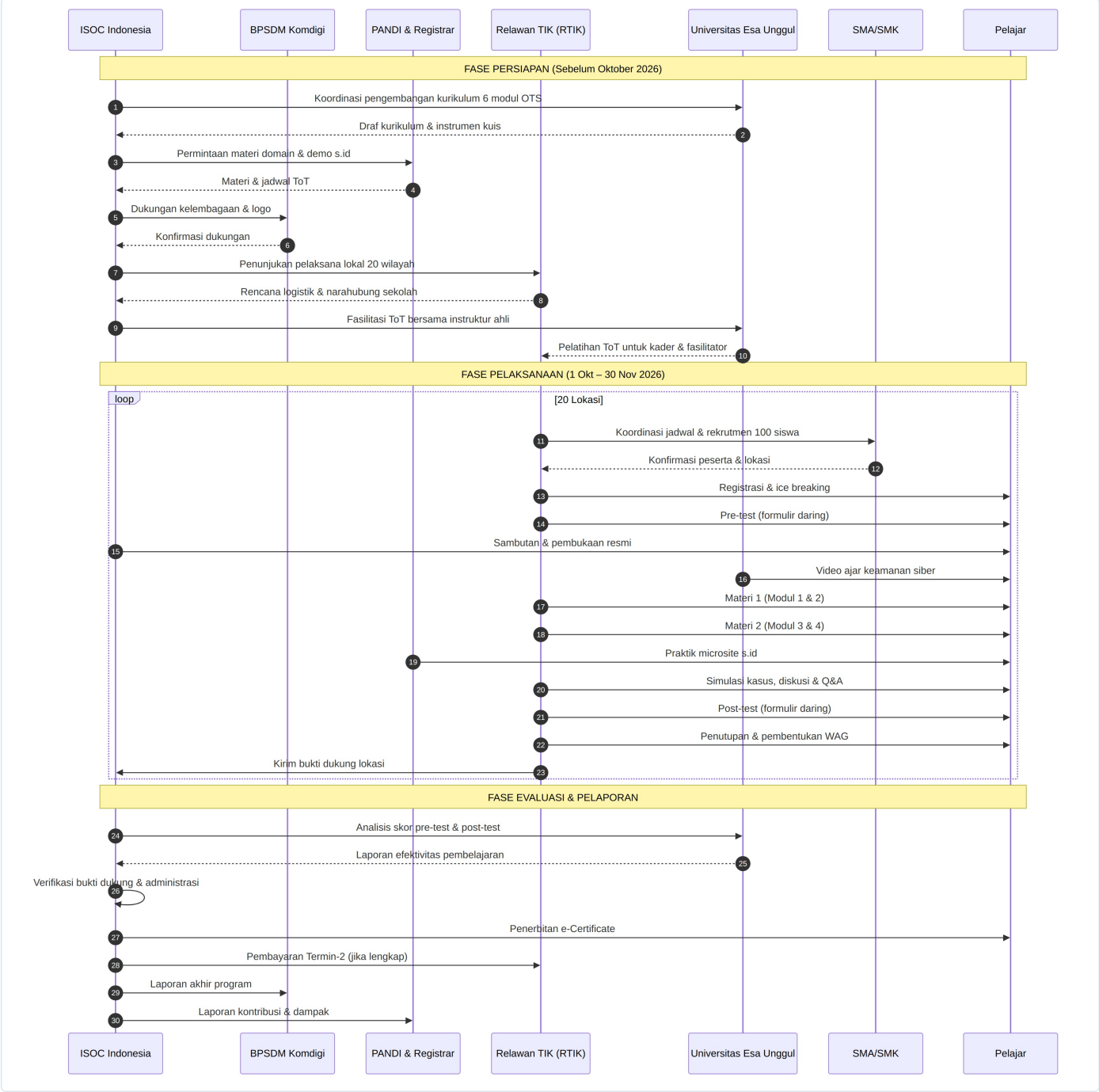
Diagram berikut menggambarkan keseluruhan alur proses bisnis program, dari input data, eksekusi pelatihan, evaluasi metrik/KPI, hingga output visual bagi masing-masing pemangku kepentingan.



Flowchart Proses Bisnis Digital Safety Champions

12. Sequence Diagram — Kolaborasi Antar Mitra

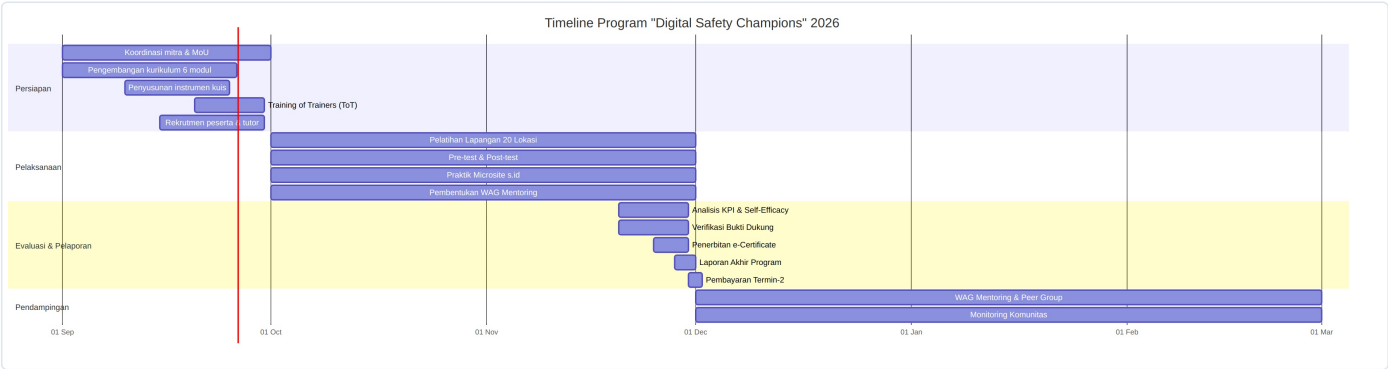
Diagram ini menunjukkan interaksi berurutan antar pihak (ISOC, BPSDM, PANDI, RTIK, Universitas Esa Unggul, Sekolah, dan Pelajar) mulai dari fase persiapan, pelaksanaan di 20 lokasi, hingga evaluasi dan pelaporan.



Sequence Diagram Kolaborasi Mitra

13. Timeline / Gantt Chart Program

Jadwal pelaksanaan program tahun 2026, mencakup fase persiapan, pelaksanaan lapangan, evaluasi & pelaporan, serta pendampingan lanjutan pasca-program.



Gantt Chart Timeline Program

14. Peran & Alur Antar Stakeholder

Diagram ini merinci pembagian peran tiap organisasi mitra serta alur ketergantungan antar aktivitas, dari inisiasi program oleh ISOC hingga penerbitan e-Certificate dan pembentukan komunitas pelajar.

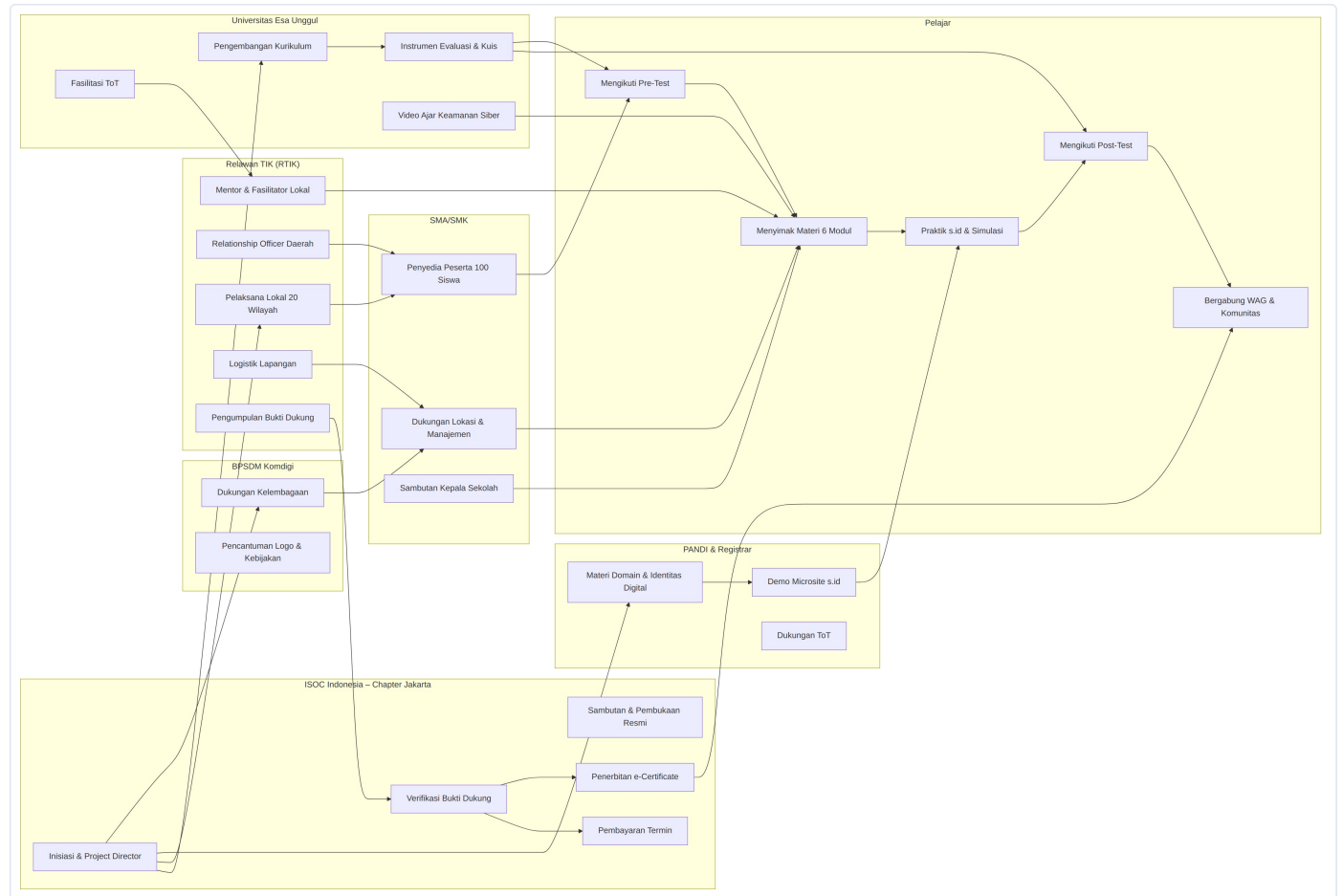
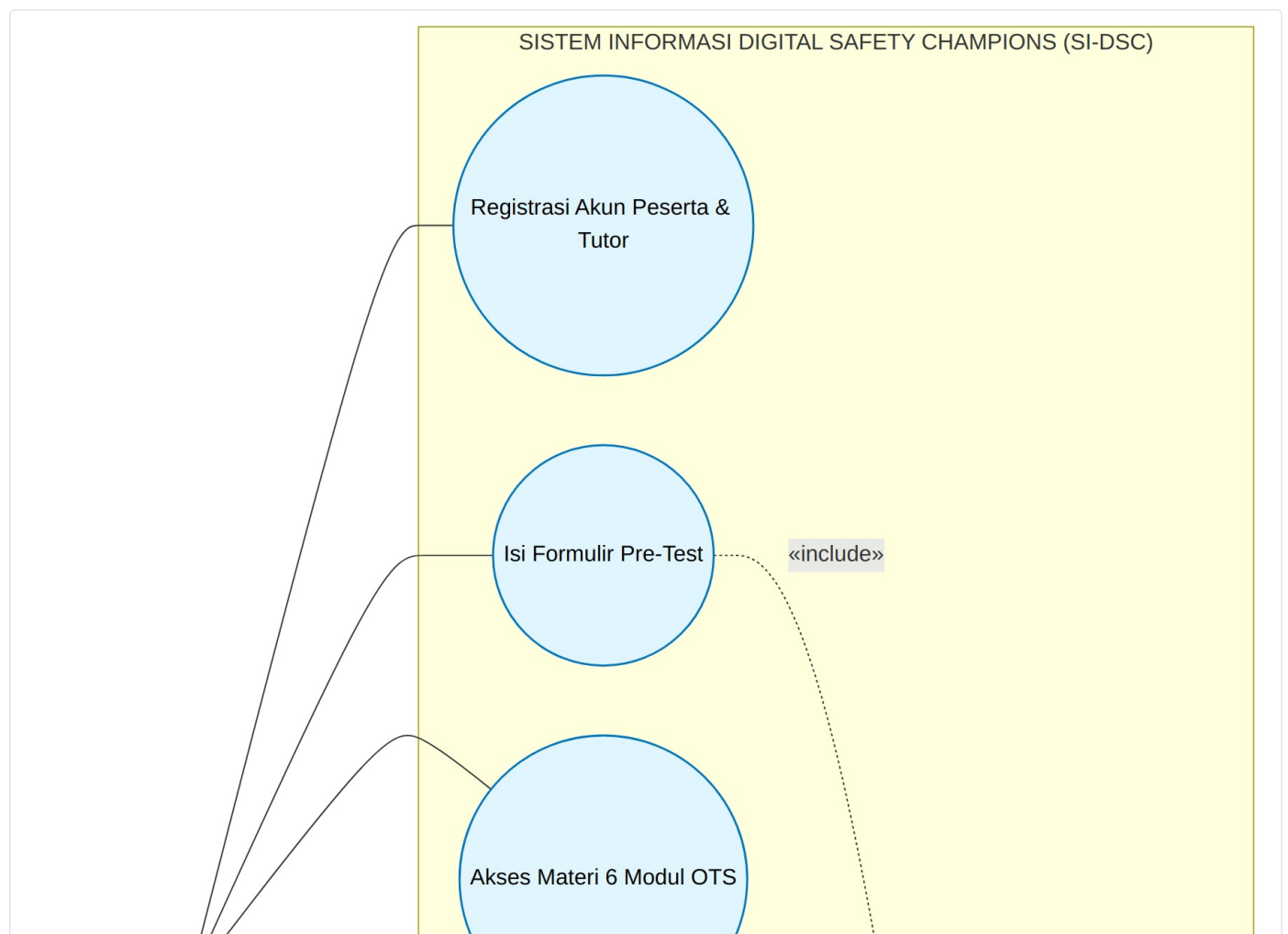


Diagram Peran dan Alur Antar Stakeholder

15. Use Case Diagram — Rencana Aplikasi (Sistem Informasi Digital Safety Champions)

Untuk mendukung digitalisasi proses administrasi program (registrasi, pre/post-test, e-Certificate, bukti dukung, dan monitoring KPI), diusulkan sebuah **Sistem Informasi Digital Safety Champions (SI-DSC)**. Use case diagram berikut menggambarkan aktor dan fungsi utama sistem yang direncanakan.



 **Pelajar / Peserta**

Praktik Microsite s.id

Isi Formulir Post-Test

«include»

Gabung WAG Mentoring &
Kelompok Sebaya

 **Tutor / Fasilitator
Lokal**

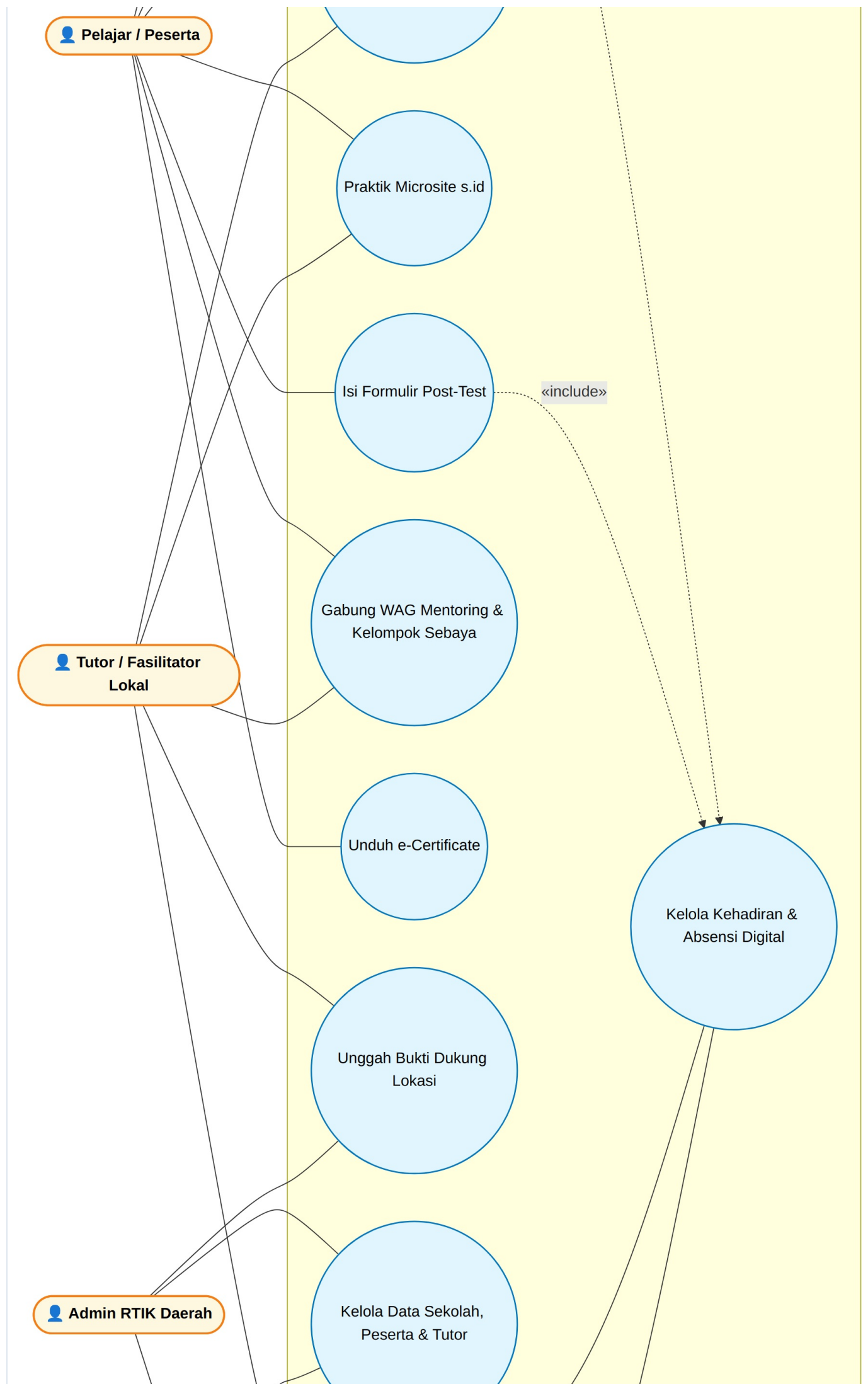
Unduh e-Certificate

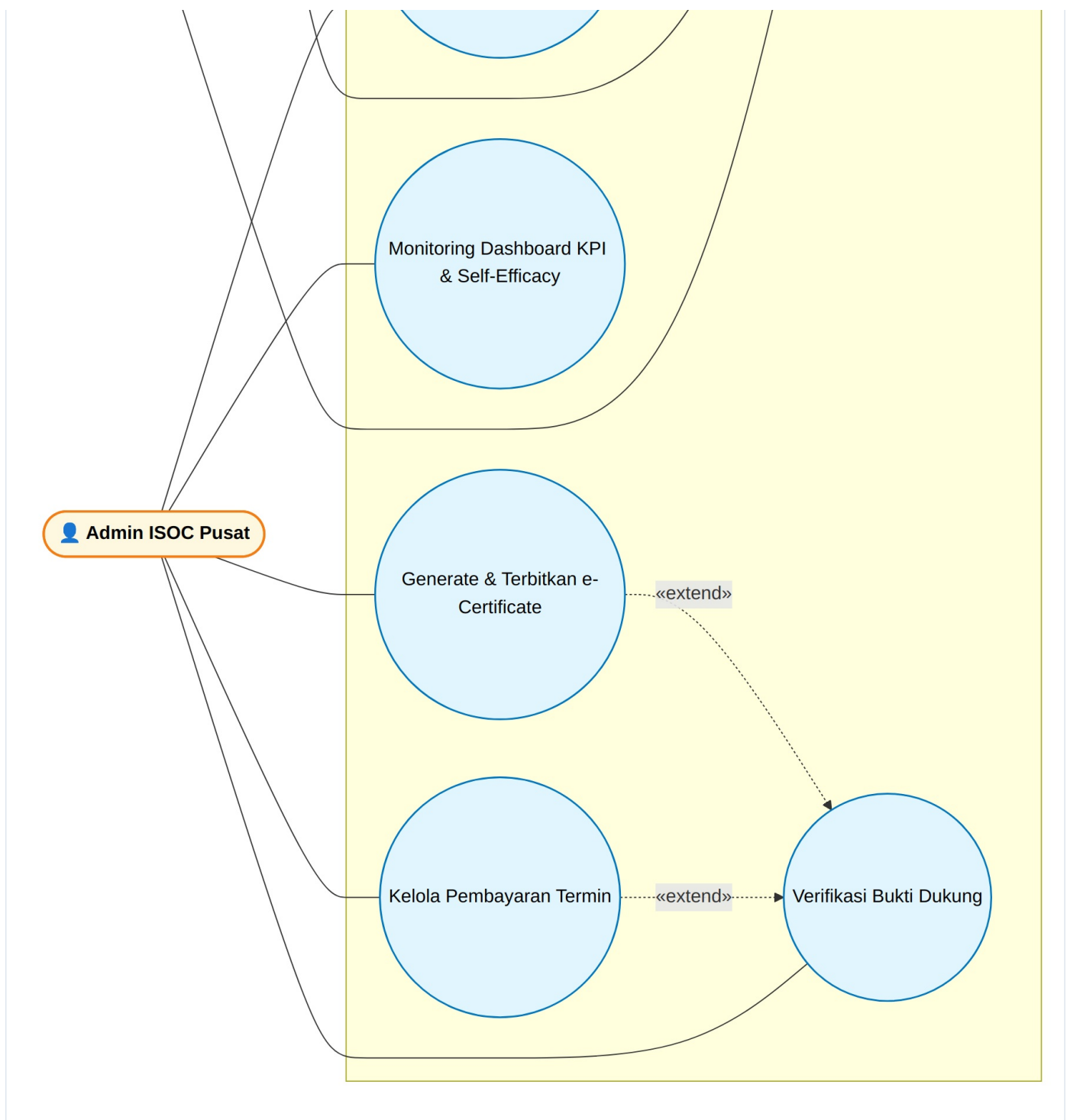
Unggah Bukti Dukung
Lokasi

 **Admin RTIK Daerah**

Kelola Data Sekolah,
Peserta & Tutor

Kelola Kehadiran &
Absensi Digital





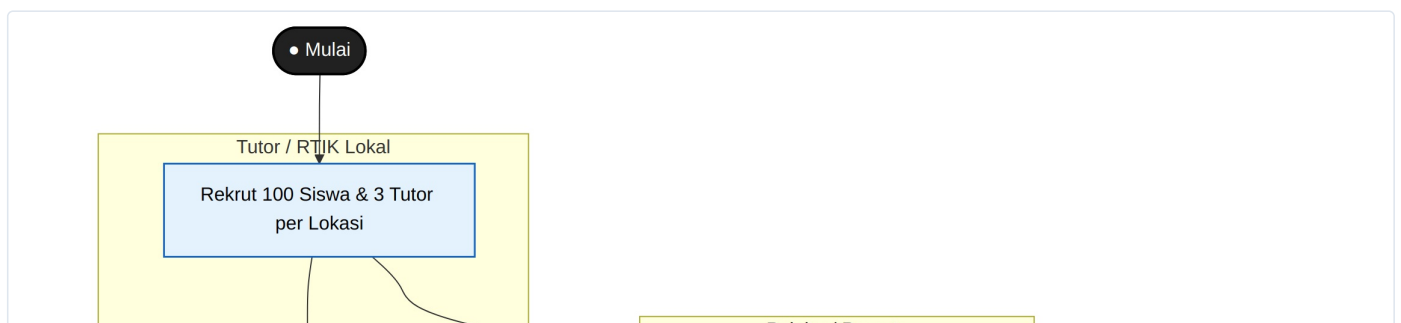
Use Case Diagram SI-DSC

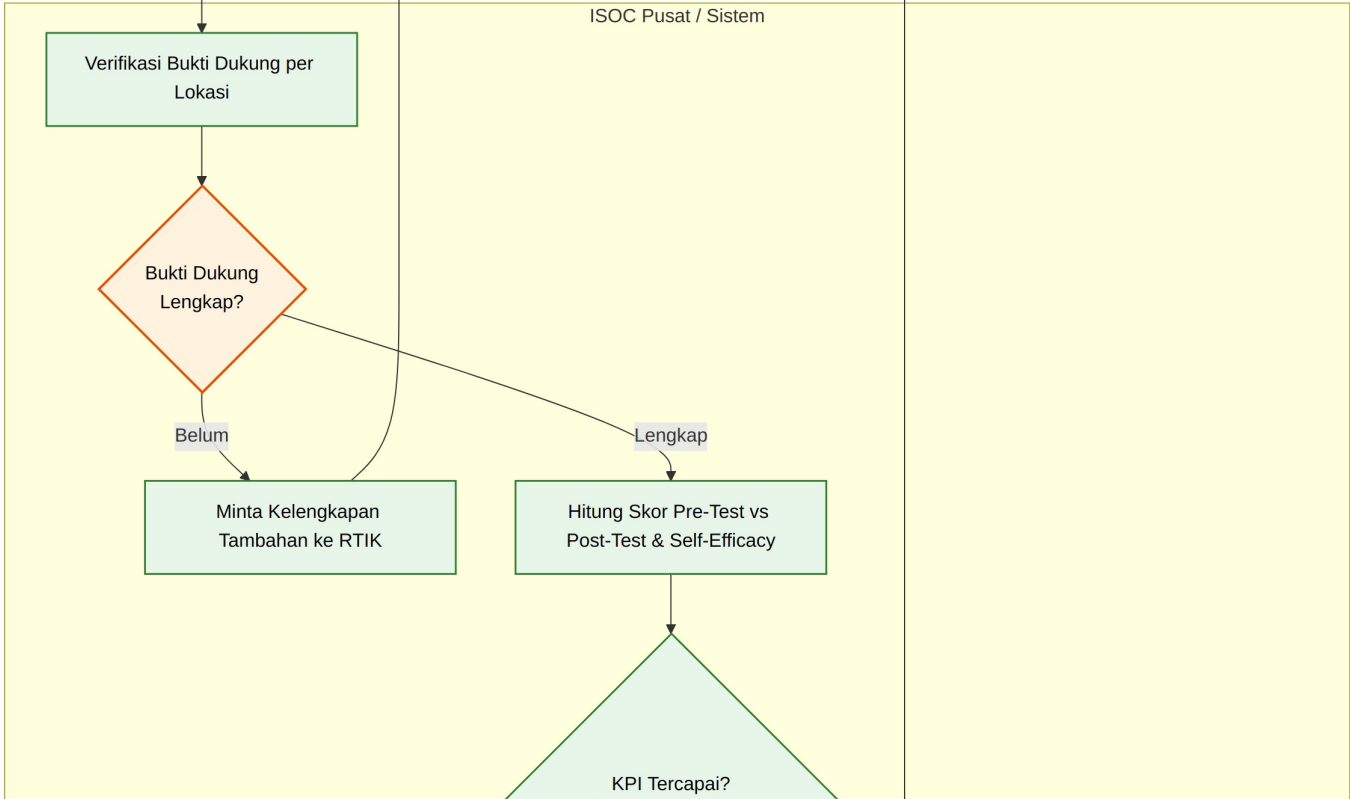
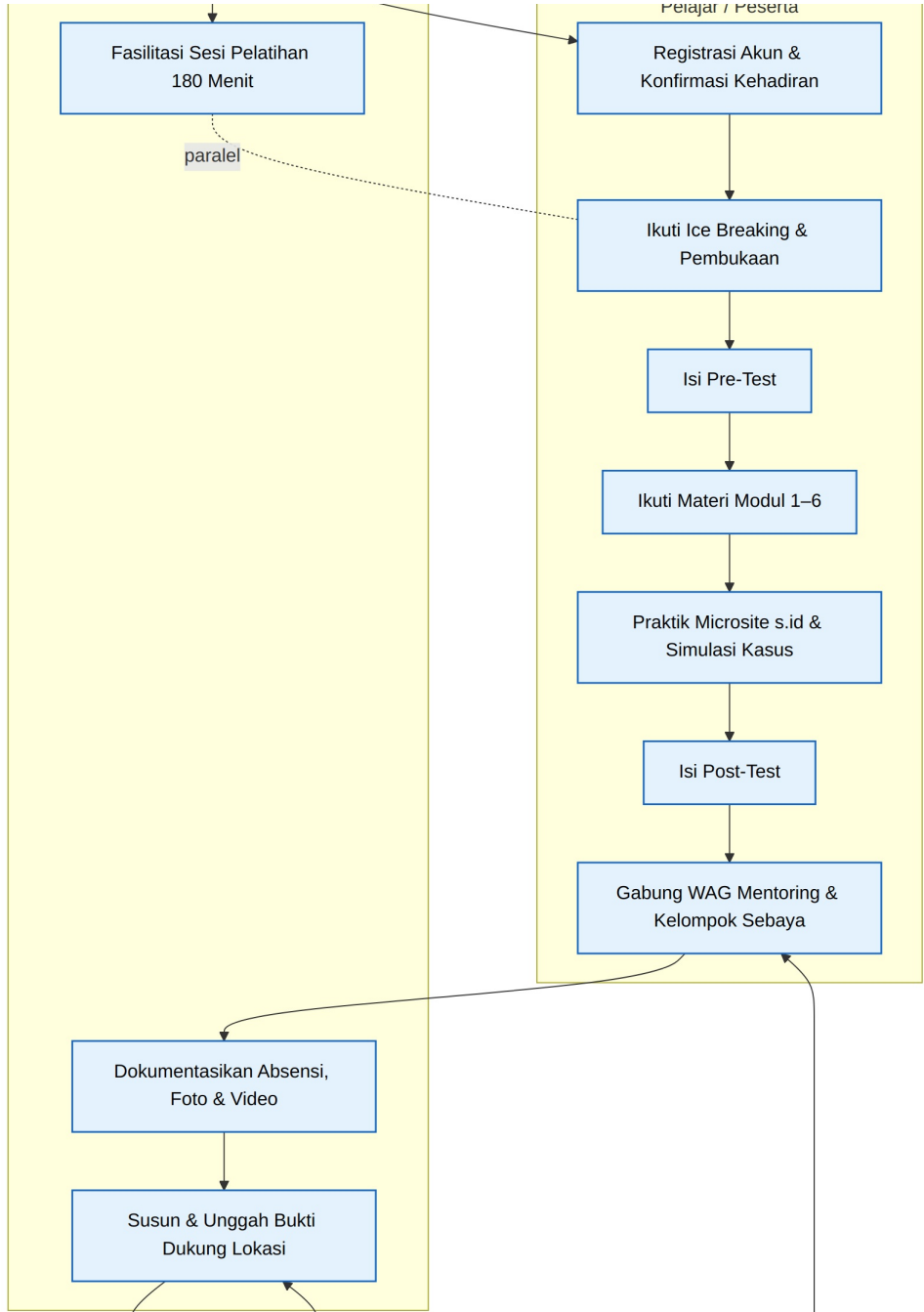
Aktor utama:

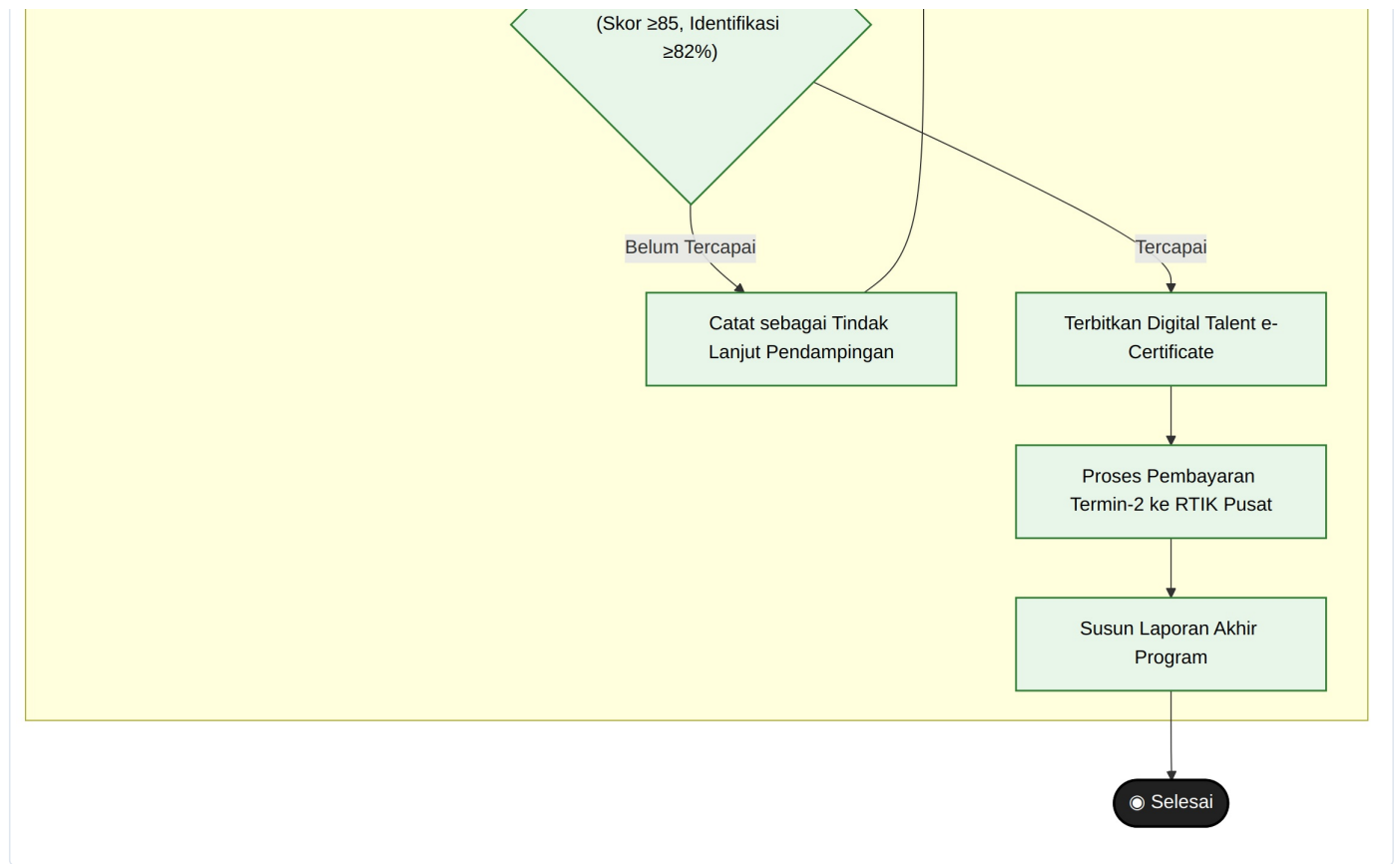
- **Pelajar/Peserta** — registrasi, mengisi pre-test/post-test, mengakses materi, praktik microsite, bergabung WAG, mengunduh e-Certificate.
- **Tutor/Fasilitator Lokal** — menyampaikan materi, mengelola kehadiran, mendampingi WAG dan kelompok sebaya.
- **Admin RTIK Daerah** — mengelola data sekolah/peserta/tutor, mengunggah bukti dukung lokasi.
- **Admin ISOC Pusat** — memverifikasi bukti dukung, menerbitkan e-Certificate, memonitor dashboard KPI, dan mengelola pembayaran termin.

16. Activity Diagram — Proses End-to-End Program

Activity diagram berikut menggambarkan alur aktivitas lintas peran (*swimlane*), mulai dari rekrutmen peserta, pelaksanaan sesi pelatihan, verifikasi bukti dukung, hingga penerbitan e-Certificate dan pembayaran termin.







Activity Diagram Proses End-to-End

Dokumen ini disusun sebagai Business Requirements Document (BRD) dan kelengkapan diagram sistem untuk Program Literasi Digital “Digital Safety Champions” — ISOC Indonesia Chapter Jakarta, bekerja sama dengan BPSDM Komdigi, PANDI, Relawan TIK (RTIK), dan Universitas Esa Unggul.